

ICS 65.020.20
CCS B 31

DB61

陕西省地方标准

DB 61/T 1422—2021

DB 61/T 1422—2021

日光温室越冬茬番茄栽培技术规程

Technical regulation for cultivation in greenhouse for overwintering tomato

2021 - 01 - 19 发布

2021 - 02 - 19 实施

陕西省市场监督管理局

发布

目 次

前言.....II

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

4 产地环境..... 1

5 品种选择..... 1

6 育苗..... 2

7 定植前准备..... 2

8 定植..... 2

9 田间管理..... 2

10 病虫害防治..... 4

11 采收..... 5

附录 A（资料性）番茄主要病虫害预防一览表..... 6

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草

本文件由西北农林科技大学提出。

本文件由陕西省农业农村厅归口。

本文件起草单位：西北农林科技大学、泾阳县蔬菜技术推广站、泾阳县农产品质量安全检验检测站。

本文件主要起草人：张明科、张碧玲、张万、任苗、庞启勇、张婷、杨兴华。

本文件由西北农林科技大学负责解释。

本文件首次发布。

联系方式如下：

单位：西北农林科技大学园艺学院

电话：029-87082613

地址：陕西省杨陵区邠城路3号

邮编：712100

日光温室越冬茬番茄栽培技术规程

1 范围

本文件规定了日光温室越冬茬番茄栽培的术语和定义、产地环境、品种选择、育苗、定植前准备、定植、田间管理、病虫害防治及采收的内容。

本文件适用于陕西关中地区日光温室越冬茬番茄生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 16715.3—2010 瓜菜作物种子 茄果类

GB/T 8321 农药合理使用准则

NY/T 391—2000 绿色食品 产地环境技术条件

NY/T 655—2012 绿色食品 茄果类蔬菜

NY/T 1276—2007 农药安全使用规范总则

NY/T 3045—2016 设施番茄熊蜂授粉技术规程

DB 61/T 1109—2017 日光温室番茄栽培技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

越冬茬栽培 overwintering cultivation

指在陕西关中地区10月中下旬定植，次年1月开始采收，5月下旬拉秧的一种栽培方式。

3.2

太阳能消毒 solar disinfection

在夏季通过太阳照射，利用覆盖塑料薄膜使土壤10 cm处耕层温度达到45℃～60℃，持续30 d，以杀死土壤中包括病原菌在内的有害生物的一种消毒方式。

4 产地环境

土壤应达到中等肥力水平，即有机质2.0%以上、碱解氮80 mg/kg～100 mg/kg、有效磷（P₂O₅）20 mg/kg～40 mg/kg、有效钾（K₂O）150 mg/kg～220 mg/kg。符合NY/T 391—2000的规定。

5 品种选择

选择耐低温弱光、优质、高产、商品性好、抗多种病害、长势强、连续结果能力好、适合市场需求的登记品种。

6 育苗

参照DB 61/T 1109—2017第6章要求进行。

7 定植前准备

7.1 棚室消毒

7月~8月进行太阳能消毒处理。闷棚前可加入以腐熟粪肥为主的酵母菌、乳酸菌、嗜热菌等生物菌剂；闷棚后可加入以防病为主的枯草芽孢杆菌、荧光假单胞菌、地衣芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌等生物菌剂。

7.2 施肥

依据土壤养分测试结果，根据667 m²目标产量6000 kg~8000 kg，棚室消毒前一次性基施充分腐熟或半腐熟的鸡粪+牛粪+秸秆10 m³~15 m³，深翻25 cm~30 cm，与土壤混匀。棚室消毒后整地起垄时沟施配方肥（15-10-20）75 kg和生物有机肥600 kg。

7.3 整地

旋耕2次、耕深25 cm~30 cm。按照1.4 m一沟一垄方式做成半高垄，南北向，垄宽60 cm，垄高20 cm，沟宽80 cm。

8 定植

8.1 药剂蘸根

定植前一天，用25 %啞菌酯悬浮剂 20 mL+62.5 g/L精甲·咯菌腈悬浮剂20 mL+25 %噻虫嗪水分散粒剂10 mL，兑水稀释200倍~300倍，将苗盘浸入药液中3 min~5 min，提出后适当控水。

8.2 定植方法及密度

采用宽行密植半高垄栽培方式，每垄定植2行，大番茄株行距38 cm×60 cm~40 cm×60 cm，樱桃番茄株行距50 cm×70 cm，667 m²定植大果番茄2300株~2500株，樱桃番茄1900株。缓苗后覆盖地膜。

9 田间管理

9.1 温度

不同生育期温度管理按表1进行。当外界日平均气温降至5 ℃以下时，应覆盖棉被进行保温，使室内夜间温度不低于8 ℃。

表1 不同生育期的温度管理

时期	昼温 (°C)	夜温 (°C)
缓苗期	25~28	17~20
缓苗后至坐果前	22~26	15~18
开花坐果期	20~25	13~15
结果期	20~26	10~15

9.2 光照

采用透光性好的10丝PO膜，保持膜面清洁，晴好天气棉被早揭晚盖，连续阴雨雪天气适当晚揭早盖。

9.3 湿度

缓苗期土壤含水量控制在田间持水量的70 %~80 %、开花结果期控制在60 %~70 %。缓苗期白天空气湿度苗期控制在70 %~90 %，结果期控制在45 %~55 %。

9.4 肥水管理

采用肥水一体化栽培管理技术，进行膜下滴灌或暗灌，具体用量见表2。

表2 肥水管理

序号	浇水	时期	追肥量 (kg/667m ²)
1	第一水 (定植水)	定植当天	不追肥
2	第二水 (缓苗水)	定植后 3 d~5 d	菌肥 (液体腐殖酸+原菌粉) 2 kg~3 kg。
3	第三水	第一穗果拇指大小时	水溶肥 (20-20-20) 3 kg+黄腐酸 3 kg+微量元素。
4	第四水及以后	盛果期	第3穗和第5穗果膨大期分别追施水溶肥 (15-10-37) 5 kg；其余时期一次清水一次水溶肥 (15-10-20) 5 kg 间隔进行。微量元素可通过叶面喷施补充。

9.5 植株调整

9.5.1 整枝

大果番茄采取单杆整枝，樱桃番茄采用双杆整枝。

9.5.2 摘心、打杈和摘除底叶

大番茄每杆留6穗果后摘心，樱桃番茄每杆留5穗果后摘心。当最上层目标果穗开花时，留2片叶摘心，保留其上的侧枝。第一穗果转色时摘除其下部老叶。

9.5.3 保果疏果

使用对氯苯氧乙酸 (番茄灵)、1.4 %复硝酚钠 (花蕾宝) 等植物生长调节剂进行保果，在溶液中加入咯菌腈等药剂预防灰霉病。有条件可采用熊蜂授粉，按照NY/T 3045—2016技术规程进行。樱桃番茄摘除过长的穗梢，确保商品率；大番茄应适当疏果。第一穗留果3个~4个，第二穗往上每穗留果4个~5个。

9.5.4 保温降湿

11月中旬，外界夜温低于16℃以下时，操作行（人行道）铺放粉碎秸秆，放入前根据数量添加有机物料腐熟剂。

9.5.5 灾害天气的管理

在寒冬季节的连续阴天或雪天时，采取以下应对措施：

- a) 注意天气预报，在出现连续阴雨天或雪天前几天停止浇水，减少通风量，用百菌清烟剂熏蒸1次；
- b) 在连续阴雨天时，必须每天揭开棉被等覆盖物，尽量使温室多接受散射光。雪后立即清扫残雪，保持薄膜洁净；有条件时可安装补光灯、增温灯或使用增温块等临时性补光和加温措施；
- c) 长时间的阴（雨、雪）天后突然转晴禁止浇水，要采用回苦或花苦的补救措施；同时，可叶面喷适量温水或0.2%磷酸二氢钾溶液，预防叶片萎蔫。

10 病虫害防治

10.1 主要病虫害

10.1.1 主要病害

主要病害：黄化曲叶病毒病、褪绿病毒病、灰霉病、晚疫病、叶霉病、灰叶斑、枯萎病、溃疡病、根结线虫病等。

10.1.2 主要虫害

主要虫害：蚜虫、白粉虱、烟粉虱、蓟马、潜叶蝇、棉铃虫。

10.2 农业防治

10.2.1 合理轮作

与非茄科作物合理轮作。

10.2.2 科学施肥

测土平衡配方施肥，增施充分腐熟的有机肥，减施化肥。

10.2.3 设施防护

通风口和出入口使用40目~60目防虫网盖严，严冬季节出入口内外悬挂棉被，温室内上风口下面和出入口处用薄膜设置冷风缓冲带。

10.3 物理防治

利用黄板和蓝板诱杀害虫。667 m²悬挂黄色粘虫板（25 cm×30 cm）50块、蓝板10块左右。

10.4 生物防治

10.4.1 天敌

利用丽蚜小蜂、浆角蚜小蜂、巴氏新小绥螨等天敌防治虫害。

10.4.2 生物药剂

采用植物源农药，如藜芦碱、苦参碱、印楝素等；采用生物源农药，如阿维菌素、新植霉素等预防病虫害。

10.5 化学防治

使用药剂应符合GB/T 8321和NY/T 1276—2007的要求。各种常见病虫害的预防化学药剂名称、使用方法和安全间隔期详见附录A。

11 采收

及时分批采收。产品质量符合NY/T 655—2012要求。

附 录 A

(资料性)

番茄主要病虫害预防一览表

A.1 番茄主要病虫害预防一览表见表A.1

表A.1 番茄主要病虫害预防一览表

主要防治对象	农药名称	使用方法	安全间隔期/d
病毒病	50 %氯溴异氰尿酸可溶性粉剂	800 倍~1000 倍液喷雾	5~7
	20 %盐酸吗啉胍铜	500 倍液喷雾	3
	2 %氨基寡糖素水剂	300 倍~400 倍液喷雾	5~7
灰霉病	38 %唑醚·啶酰菌水分散粒剂	1500 倍液喷雾	7
	40 %嘧霉·百菌清水剂	800 倍~1500 倍液喷雾	5
	40 %嘧霉胺悬浮剂	800 倍~1000 倍液喷雾	7
	25 %啉菌恶唑乳油	750 倍液喷雾	3
	50 %异菌脲悬浮剂	1500 倍液喷雾	7
晚疫病	35 %烯酰·氟啶胺悬浮剂	750 倍液喷雾	7
	68.75 %氟菌·霜霉威悬浮剂	600 倍液喷雾	3
	53 %烯酰·代森联水分散粒剂	600 倍液喷雾	10
	36 %霜脲·百菌清可湿性粉剂	600 倍液喷雾	7
	70 %烯酰·霜脲氰水分散粒剂	1500 倍液喷雾	7
叶霉病	42.8 %氟菌·肟菌酯	500 倍~750 倍液喷雾	5
	25 %嘧菌酯悬浮剂	1500 倍液喷雾	3
	10 %多抗霉素可湿性粉剂	100 g/667m ² ~140 g/667m ² 喷雾	5
	40 %氟硅唑乳油	8000 倍~10000 倍液喷雾	7
灰叶斑病	50 %氯溴异氰尿酸可溶性粉剂	800 倍~1000 倍液喷雾	5~7
	50 %异菌脲悬浮剂	1500 倍液喷雾	7
	10 %苯醚甲环唑水分散粒剂	1000 倍液喷雾	7
	30 %嘧菌·啶酰菌悬浮剂	1000 倍液喷雾	7
枯萎病	12 %松脂硫酸铜乳油	500 倍液灌根	10
	30 %甲霜·恶霉灵水剂	400 倍液灌根	3
	70 %敌磺钠可湿性粉剂	600 倍液灌根	10
溃疡病	4 %啶啉铜悬浮剂	750 倍液喷雾+灌根	3
	47 %春雷·王铜可湿性粉剂	500 倍液喷雾+灌根	7
	34 %氢铜·王铜悬浮剂	600 倍液喷雾+灌根	3
	20 %噻唑锌悬浮剂	500 倍液喷雾+灌根	7
	20 %噻林铜悬浮液	500 倍液喷雾+灌根	3
根结线虫	21 %阿维菌素·噻唑膦水乳剂	500g/667m ² ~1000g/667m ² 灌根	使用 1 次
	41.7 %氟吡菌酰胺悬浮剂	0.024 mL~0.03 mL/株灌根	使用 1 次

表 A.1 番茄主要病虫害预防一览表（续）

主要防治对象	农药名称	使用方法	安全间隔期/d
蚜虫	2.5 %溴氰菊酯乳油	2000 倍~3000 倍液喷雾	2
	10 %吡虫啉可湿性粉剂	2000 倍~3000 倍液喷雾	7
	35 %氯虫·苯甲酰胺水分散粒剂	3750 倍液喷雾	14
白粉虱	2.5 %联苯菊酯乳油	3000 倍液喷雾	4
	5 %啉虫脲乳油	375 倍液喷雾	7
	80 %烯啶吡蚜酮水分散粒剂	1500 倍液喷雾	15
烟粉虱	10 %吡虫啉可湿性粉剂	2000 倍~3000 倍液喷雾	7
	40 %氯虫·噻虫嗪水分散粒剂	3000 倍液喷雾	7
	24 %阿维·氟啶悬浮剂	3000 倍液喷雾	14
潜叶蝇	1.8 %阿维菌素乳油	4000 倍液喷雾	7
	25 %噻虫嗪水分散粒剂	4000 倍液喷雾	7
	98 %灭蝇胺	1500 倍液喷雾	7
	50 %灭胺·杀虫单可湿性粉剂	1000 倍液喷雾	5
蓟马	4 %阿维·啉虫脲乳油	1000 倍液喷雾	7
	24 %螺虫乙酯悬浮剂	2000 倍液喷雾	40
	10 %溴氰虫酰胺悬浮剂	1000 倍液喷雾	3
	6 %乙基多杀菌素悬浮剂	1500 倍液喷雾	5
茶黄螨	24 %螺螨酯悬浮剂	1500 倍液喷雾	21
	35 %杀螨特乳油	1000 倍液喷雾	8
	20 %双甲脒乳油	1000 倍~1500 倍液喷雾	7
	45 %哒螨·噻虫胺水分散粒剂	750 倍液喷雾	3
棉铃虫	10 %四氯虫酰胺悬浮剂	1500 倍液喷雾	7
	20 %氰戊菊酯	2000 倍液喷雾	7
	5 %虱螨脲乳油	1000 倍液喷雾	7
	12 %虱脲·虫螨脲悬浮剂	500 倍液喷雾	14

